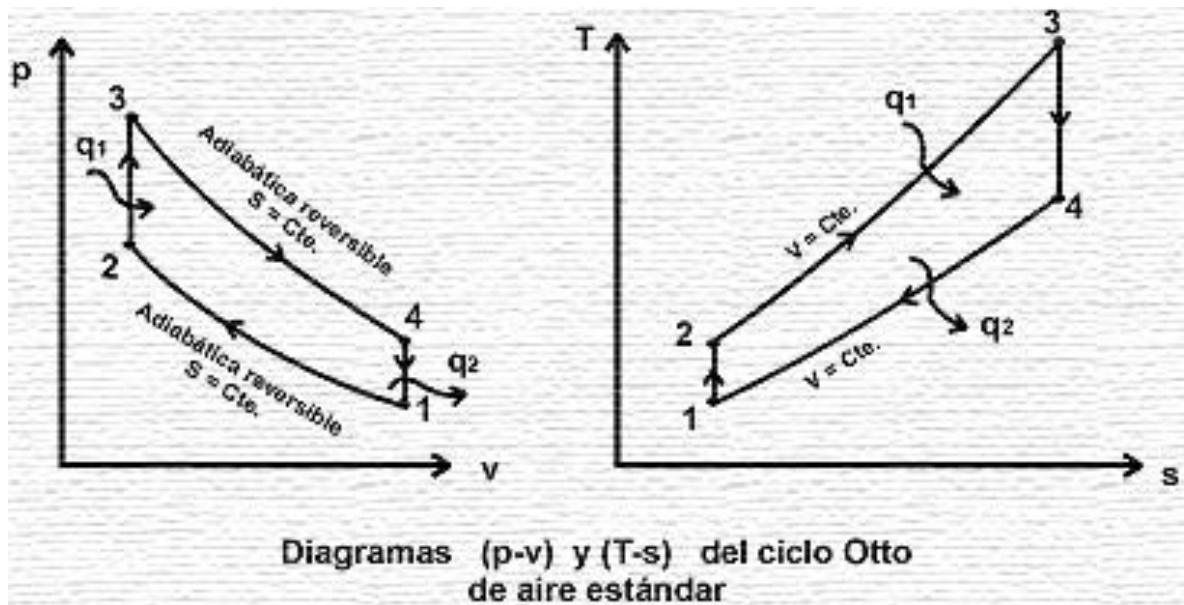


CAPÍTULO 15

CICLOS A GAS

Ciclo Otto Ideal

(Nicolás Otto -1876 - construyó la 1er. Máquina propuesta por Frenchman Beau de Rochas 1862)



Rendimiento térmico:

$$\eta_t = \frac{W_{neto}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

a) *Relación de compresión:*

$$r_c = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_4}{v_3}$$

En la adiabática 1 - 2 se cumple:

$$T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_2^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1}$$

En la adiabática 3-4 se cumple :

$$T_3 v_3^{k-1} = T_4 v_4^{k-1} \quad \therefore T_3 = T_4 \left(\frac{v_4}{v_3} \right)^{k-1} = T_4 (r_c)^{k-1}$$

$$T_3 = T_4 (r_c)^{k-1}$$

b) Calor que recibirá el aire :

$$q_1 = c_v (T_3 - T_2)$$

Calor que cede el aire :

$$q_2 = c_v (T_4 - T_1)$$

Entonces reemplazando en el rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{w_{neto}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v (T_4 - T_1)}{c_v (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$$

$$\text{Reemplazando : } T_2 = T_1 (r_c)^{k-1} \quad \text{y} \quad T_3 = T_4 (r_c)^{k-1}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{T_4 (r_c)^{k-1} - T_1 (r_c)^{k-1}} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(r_c)^{k-1} (T_4 - T_1)} = 1 - \frac{1}{(r_c)^{k-1}}$$

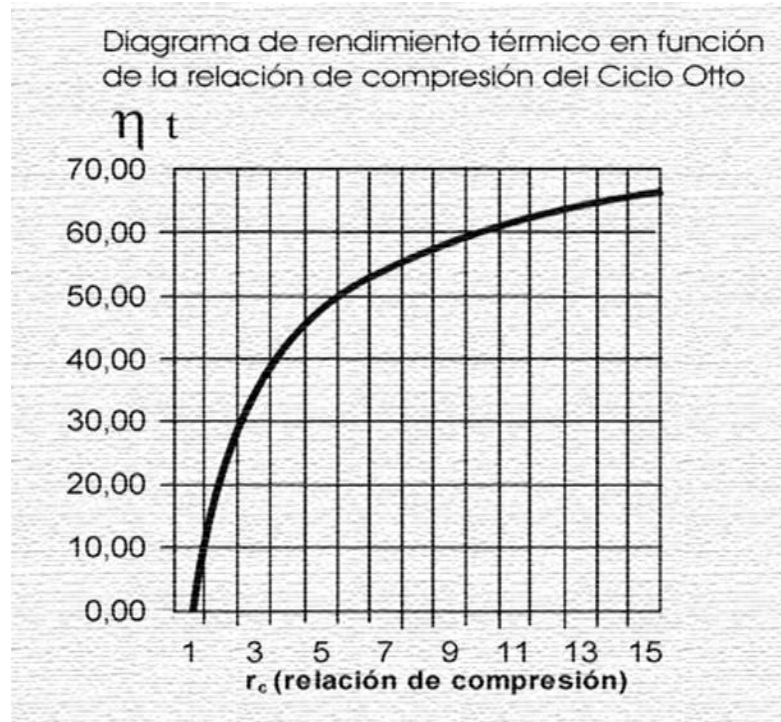
$$\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_c)^{k-1}}$$

A mayor relación de compresión mayor es el rendimiento térmico, de ahí la evolución de los vehículos a nafta.

Ej. $(r_c : 8 \text{ a } 1)$ $(r_c : 10 \text{ a } 1)$ autos modernos

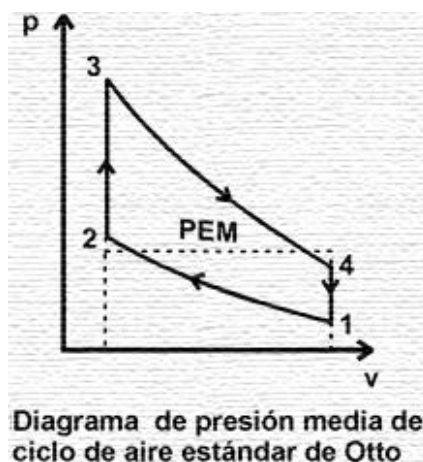
Gráfica de eficiencia del Ciclo Otto Ideal

Para el aire ($k=1,4$)



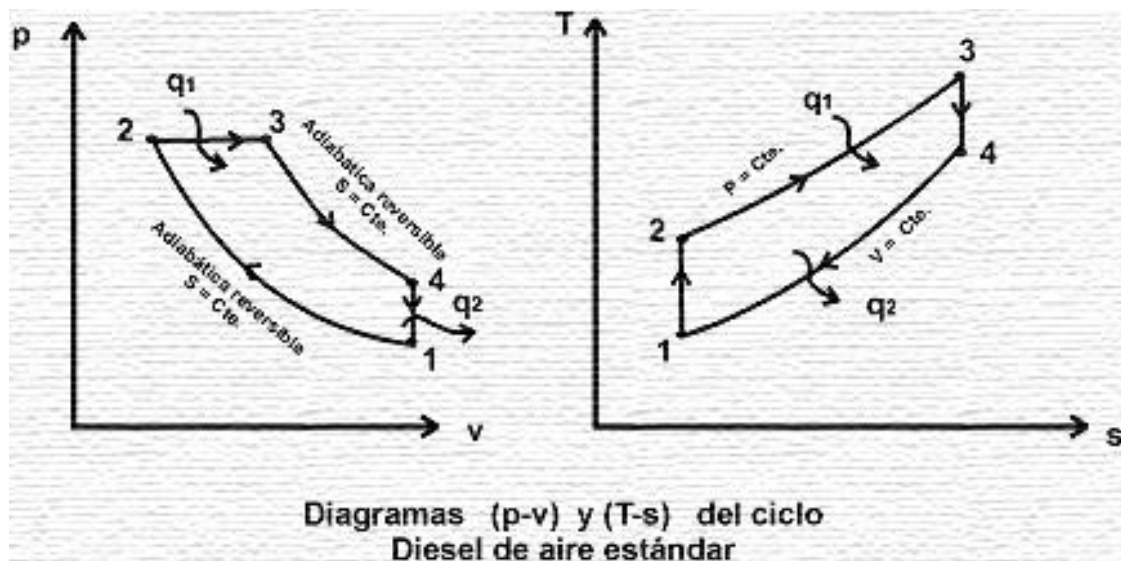
d) Presión media efectiva:

$$p_{me} = \frac{W_{neto}}{\Delta v} = \frac{W_{neto}}{v_1 - v_2}$$



La presión media efectiva (P_{me}), es un parámetro para comparar los rendimientos de máquinas de igual tamaño. La máquina térmica que tiene mayor (P_{me}) entregará más trabajo neto por ciclo (W_N) y en consecuencia se desempeñará mucho mejor.

CICLO DIESEL Ideal (Rudolf Diesel 1896)



Rendimiento térmico:

$$\eta_t = \frac{W_{\text{neto}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

Calor que se entrega al aire a $p = \text{cte.}$:

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2)$$

Calor que cede el aire a $v = \text{cte.}$:

$$q_2 = c_v(T_4 - T_1)$$

$$\eta_t = \frac{W_{\text{neto}}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{k(T_3 - T_2)}$$

$$\text{relación de compresión: } r_c = \frac{v_1}{v_2}$$

$$\text{relación de inyección: } r_i = \frac{v_3}{v_2}$$

En la adiabática 1 - 2 se cumple :

$$T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_2^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1}$$

En la isobárica 2 - 3 se cumple :

$$\frac{v_2}{v_3} = \frac{T_2}{T_3} \quad \therefore T_3 = T_2 \left(\frac{v_3}{v_2} \right) = T_2 (r_I) = T_1 (r_c)^{k-1} (r_I)$$

En la adiabática 3 - 4 se cumple :

$$T_3 v_3^{k-1} = T_4 v_4^{k-1} \quad \therefore T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1} (r_I) \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1}$$

$$\text{Como : } v_4 = v_1 \quad ; \quad \frac{v_4}{v_2} = \frac{v_1}{v_2} = r_c$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1} (r_I) \left(\frac{\frac{v_3}{v_2}}{\frac{v_1}{v_2}} \right)^{k-1} = T_1 (r_c)^{k-1} (r_I) \left(\frac{r_I}{r_c} \right)^{k-1}$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} = T_1 (r_I)^k$$

Reemplazando en el Rendimiento térmico :

$$\eta_t = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{k(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{[T_1 (r_I)^k - T_1]}{k[(T_1 (r_c)^{k-1} (r_I) - T_1 (r_c)^{k-1})]} = 1 - \frac{(r_I)^k - 1}{k(r_c)^{k-1} (r_I - 1)}$$

Nota : Para una relación de compresión fija, el término $\frac{(r_I)^k - 1}{(r_I - 1)}$ es

mayor cuando aumenta la (r_I) y por lo tanto disminuye el (η_t)

La relación de compresión (r_c) en los Diesel oscilan entre 14 y 22

CICLO A GAS (Joule Brayton)
Solución Analítica:

1) Rendimiento térmico:

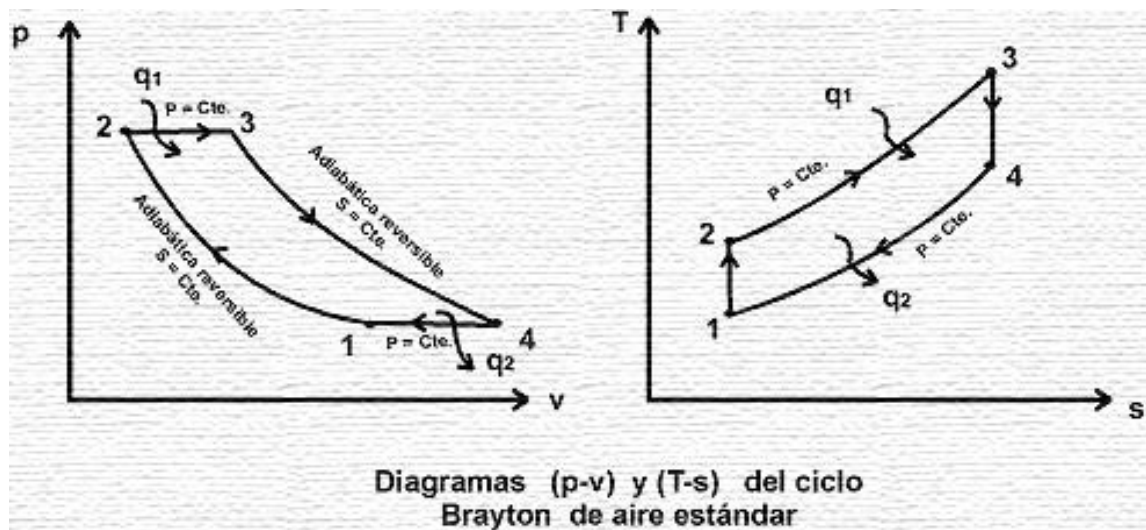
$$\eta_t = \frac{W_{neto}}{q_1} = \frac{q_1 - |q_2|}{q_1} = 1 - \frac{|q_2|}{q_1}$$

2) Calor que recibirá el aire: $q_1 = c_p(T_3 - T_2)$

Calor que cede el aire: $q_2 = c_p(T_4 - T_1)$

Reemplazando en el rendimiento: $\eta_t = 1 - \frac{|q_2|}{q_1} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$

Se define la relación de presiones como: $r_p = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4}$



Compresión isentrópica 1-2 (adiabática reversible):

$$\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

Compresión isentrópica 3-4 (adiabática reversible):

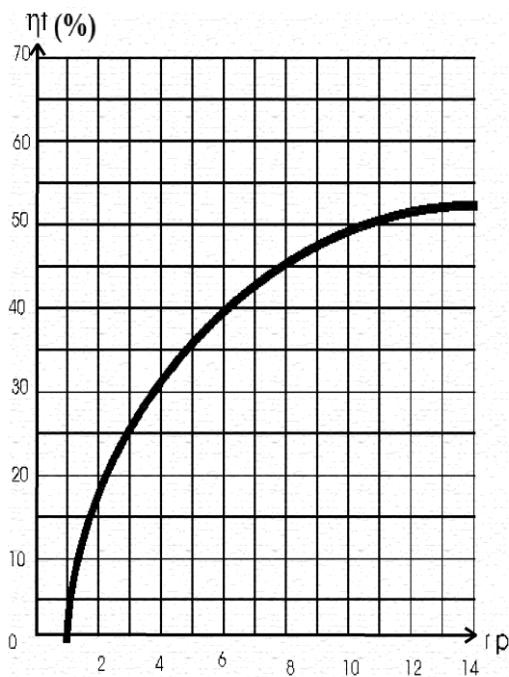
$$\frac{T_3}{(p_3)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_3 = T_4 \left(\frac{p_3}{p_4} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_4 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$\Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{\left(T_4 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} - T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} \right)} =$$

$$1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}} (T_4 - T_1)} = 1 - \frac{1}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}} =$$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}}$$

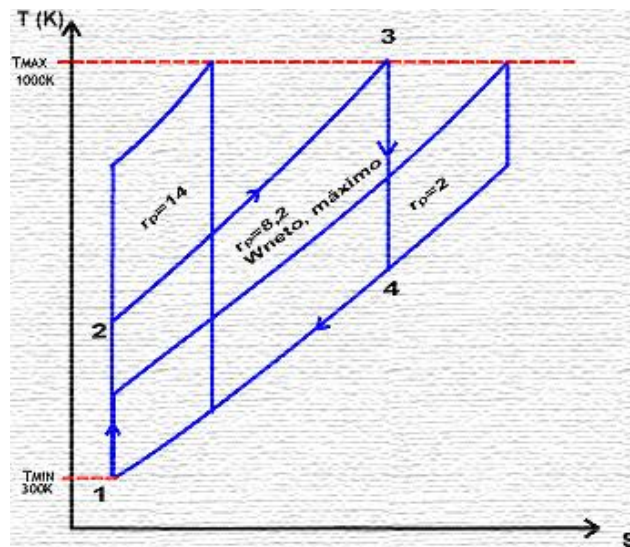
$$\boxed{\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_p)^{\frac{k-1}{k}}} > (r_p) > \eta_t}$$



Rendimiento térmico en función de la relación de presiones

Nota: Hay una relación de presión óptima que depende de las temperaturas máxima y mínima y de la constante de la adiabática (k).

En la fig. Siguiente se aprecia el ciclo trabajando entre las mismas temperaturas máxima y mínima, a medida que aumenta la relación de presiones, mejora el trabajo neto, hasta alcanzar un máximo con la relación de presiones óptima y luego disminuye.



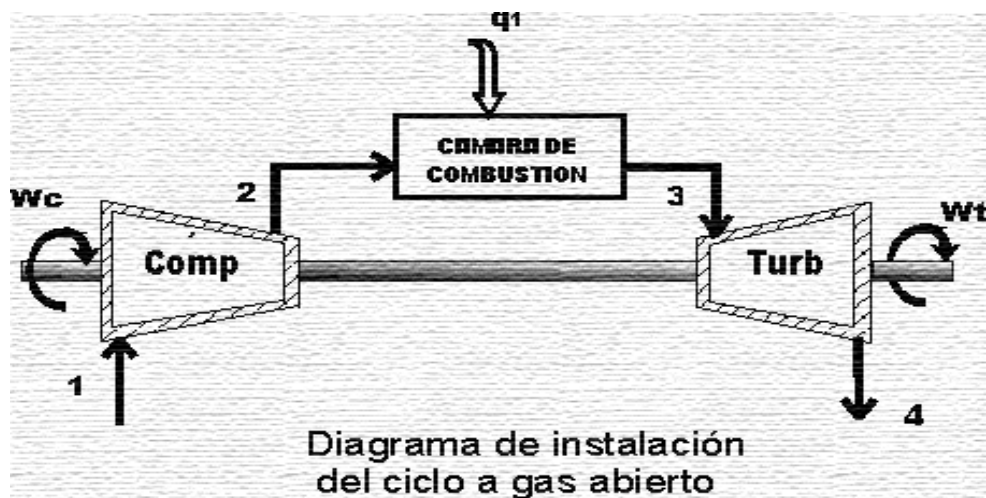
Relación óptima de presiones:

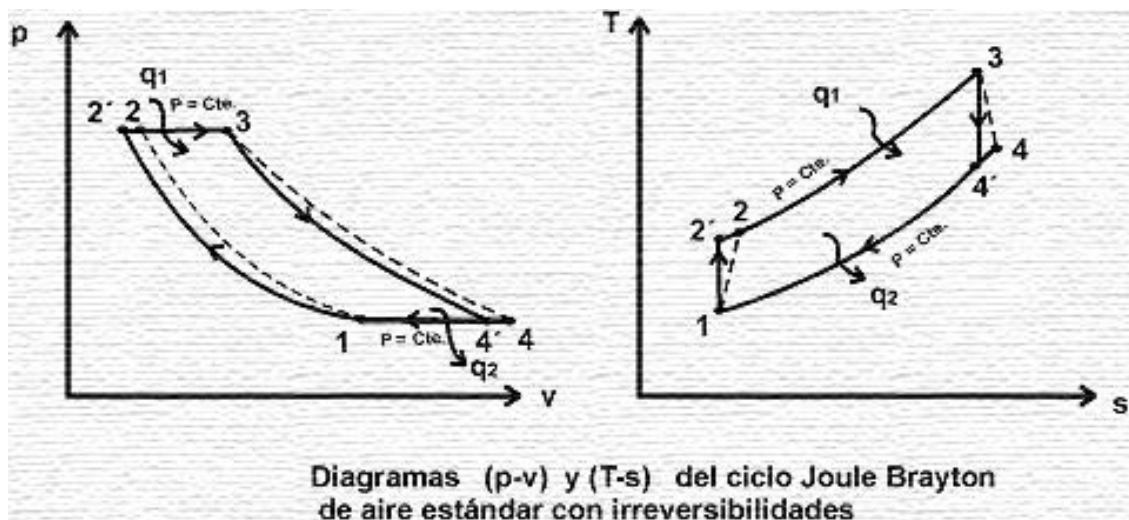
$$r_{p, \text{óptima}} = \left(\frac{T_{MAX}}{T_{MIN}} \right)^{\frac{k}{2(K-1)}}$$

T_{MAX}: Temp. Máxima de entrada a la turbina

T_{MIN}: Temp. Mínima de entrada al compresor

CICLO DE JOULE BRAYTON REAL





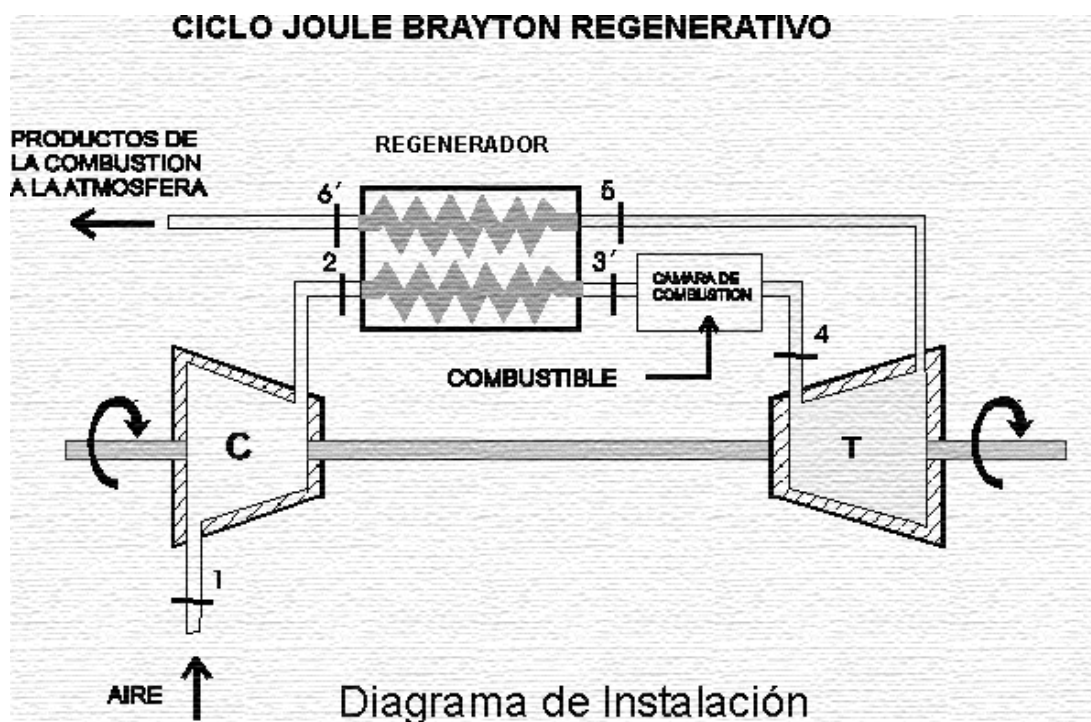
Rendimiento térmico del ciclo real :

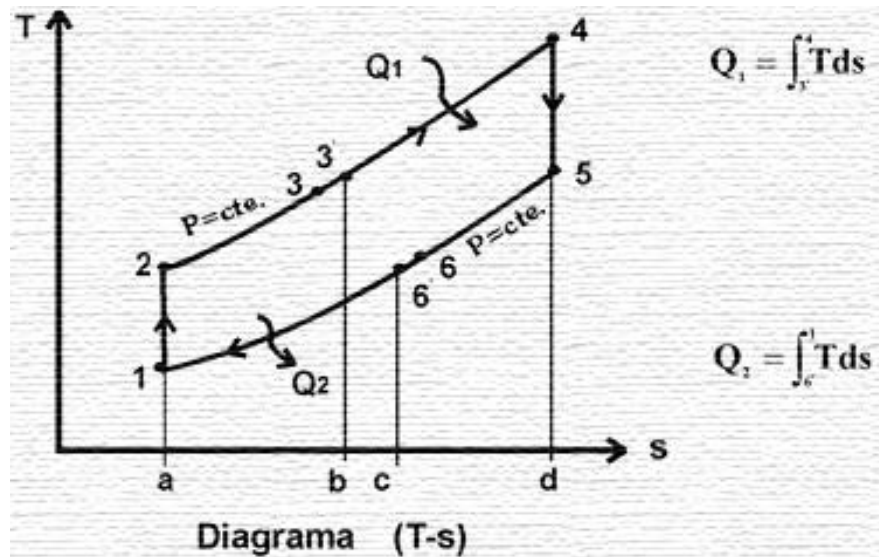
$$\eta_t = \frac{w_{neto}}{q_1} = \frac{q_1 - |q_2|}{q_1} = 1 - \frac{|q_2|}{q_1}$$

$$w_T = (h_3 - h_4) = c_p(T_3 - T_4)$$

$$-w_C = (h_2 - h_1) = c_p(T_2 - T_1)$$

$$w_N = w_T - |w_C|$$





Solución Analítica:

1) *Rendimiento térmico:*

$$\eta_t = \frac{w_{neto}}{q_1} = \frac{w_T - w_C}{q_1}$$

$$2) w_T = (h_4 - h_5) = c_p(T_4 - T_5)$$

$$w_C = (h_2 - h_1) = c_p(T_2 - T_1)$$

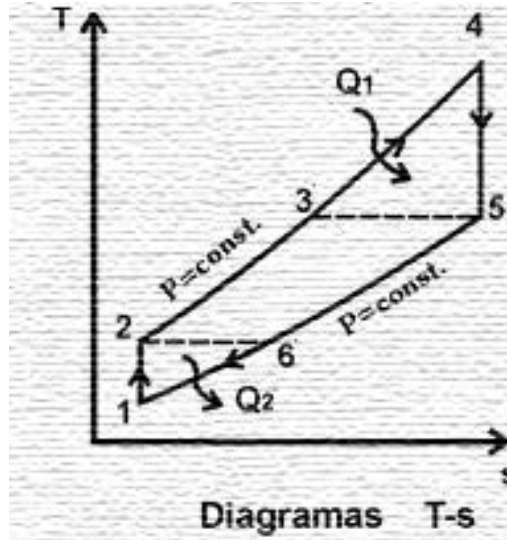
$$q_1 = (h_4 - h_{3'}) = c_p(T_4 - T_{3'}) = c_p(T_4 - T_5)$$

Reemplazando en el rendimiento:

$$\eta_t = \frac{w_T - w_C}{q_1} = \frac{c_p(T_4 - T_5) - c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_4 - T_5)} =$$

$$\eta_t = 1 - \frac{(T_2 - T_1)}{(T_4 - T_5)} ;$$

Se define la relación de presiones como : $r_p = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_4}{p_5}$



Compresión isentrópica 1-2 (adiabática reversible):

$$\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

Compresión isentrópica 4-5 (adiabática reversible):

$$\frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_5}{(p_5)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_4 = T_5 \left(\frac{p_4}{p_5} \right)^{\frac{k-1}{k}} = T_5 (r_p)^{\frac{k-1}{k}}$$

Reemplazando:

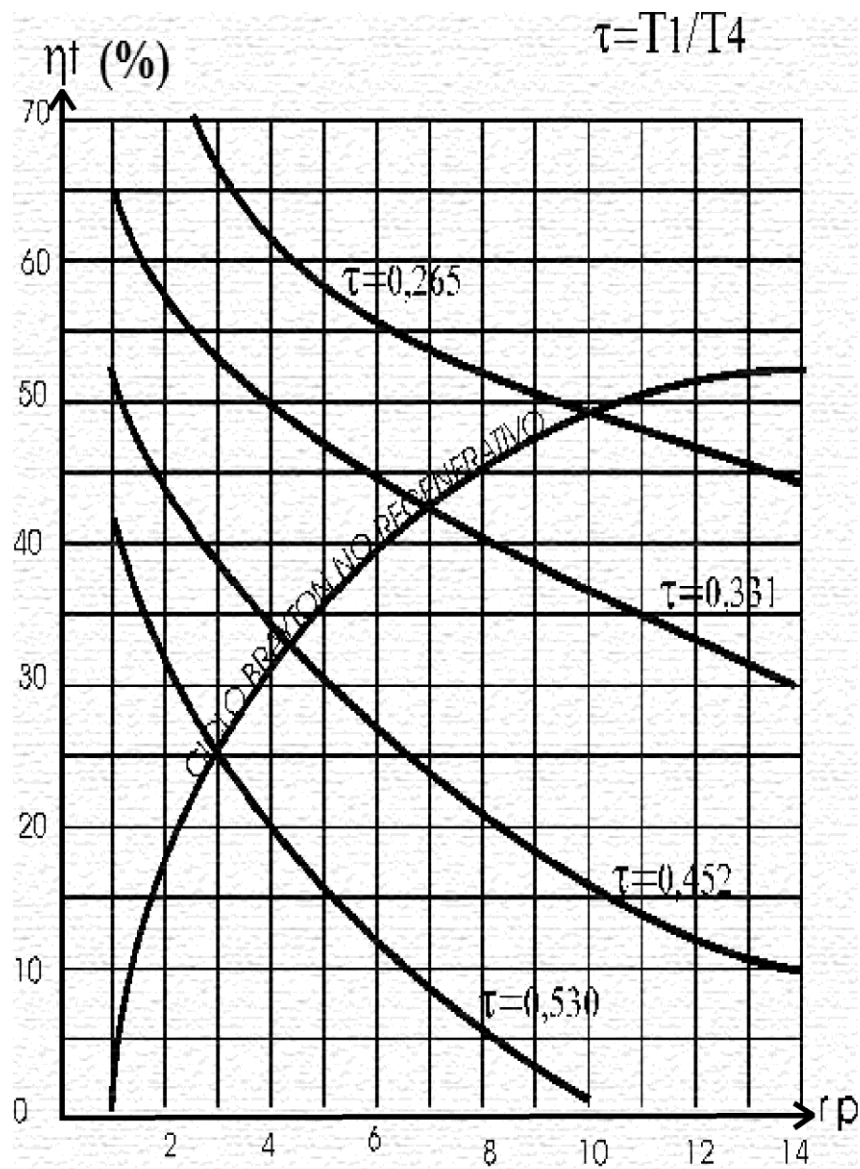
$$\Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{(T_2 - T_1)}{(T_4 - T_5)} = 1 - \frac{\left(T_1 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} - T_1 \right)}{\left(T_5 (r_p)^{\frac{k-1}{k}} - T_5 \right)} =$$

$$1 - \frac{T_1 \left((r_p)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{T_5 \left((r_p)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)} = 1 - \frac{T_1}{T_5}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_5}$$

$$T_4 = T_5 \left(\frac{p_4}{p_5} \right)^{\frac{k-1}{k}} \Rightarrow T_5 = \frac{T_4}{\left(r_p \right)^{\frac{k-1}{k}}} \Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_5} = 1 - \frac{T_1 \left(r_p \right)^{\frac{k-1}{k}}}{T_4}$$

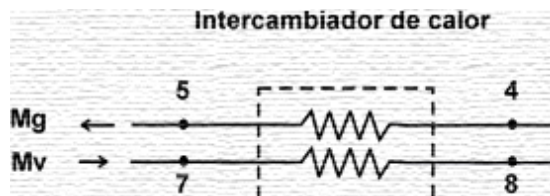
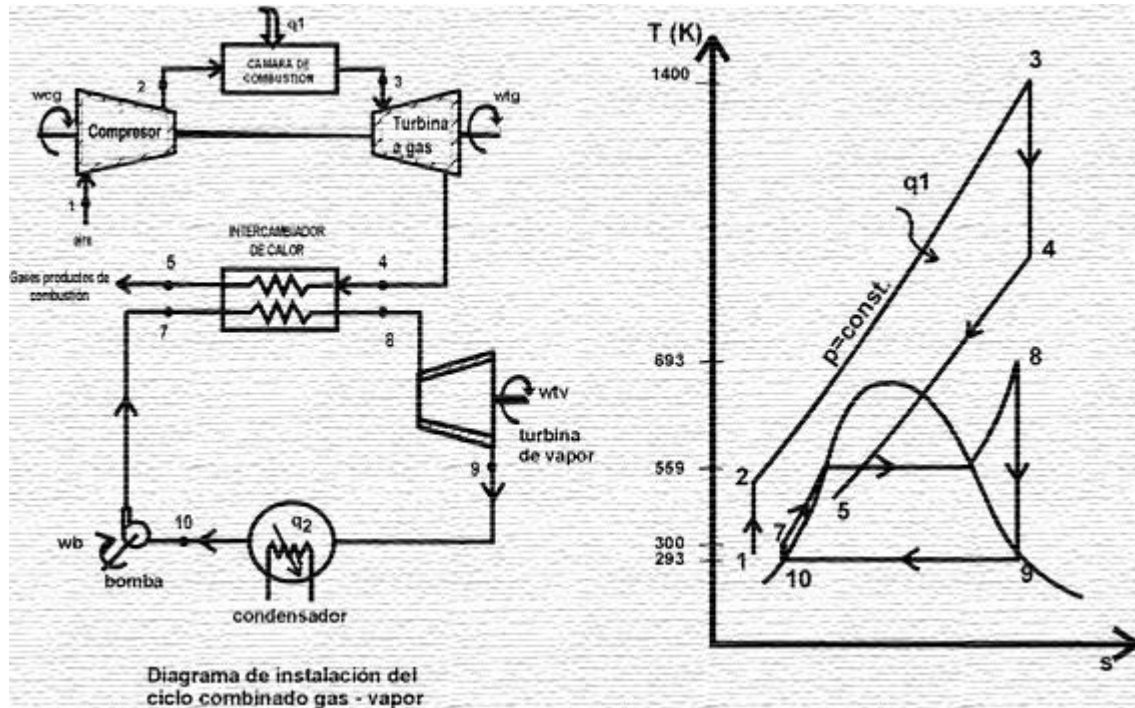
$$\boxed{\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_5}} \Rightarrow \quad \text{ó} \quad \boxed{\eta_t = 1 - \frac{T_1 \left(r_p \right)^{\frac{k-1}{k}}}{T_4}}$$



Rendimiento térmico en función de la relación de presiones

CICLO COMBINADO

Ciclo a Gas y Ciclo de Vapor



El calor que cede en la serpentina (intercambiador de calor) la masa de gas, lo gana la masa de vapor.

Entonces: $\left| \dot{Q}_{4-5} \right| = \dot{Q}_{7-8}$

$$\dot{Q}_{4-5} = \dot{m}_g (h_5 - h_4) \quad ; \quad \dot{Q}_{7-8} = \dot{m}_v (h_8 - h_7)$$

$$\left| \dot{Q}_{4-5} \right| = \dot{Q}_{7-8} \Rightarrow \dot{m}_g (h_4 - h_5) = \dot{m}_v (h_8 - h_7)$$

Despejando la masa de vapor: $\dot{m}_v$

$$\dot{m}_v (h_8 - h_7) = \dot{m}_g (h_4 - h_5) \quad \therefore \dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g (h_4 - h_5)}{(h_8 - h_7)} = \frac{\dot{m}_g c_p (T_5 - T_4)}{(h_7 - h_8)}$$

Si se toma como todo un sistema al intercambiador de calor, la misma se comportara como una cámara de mezcla :

$$\dot{Q} = 0 \quad ; \quad \dot{W} = 0 \Rightarrow \Delta \dot{H} = 0 \quad ; \text{por lo tanto} \quad \Sigma \dot{H}_{\text{entrantes}} = \Sigma \dot{H}_{\text{salientes}}$$

$$\dot{H}_4 + \dot{H}_7 = \dot{H}_5 + \dot{H}_8$$

Despejando la masa de vapor : $\dot{m}_v$

$$\dot{m}_v(h_7 - h_8) = \dot{m}_g(h_5 - h_4) \quad \therefore \dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g(h_5 - h_4)}{(h_7 - h_8)} = \frac{\dot{m}_g c_p(T_5 - T_4)}{(h_7 - h_8)}$$

El valor del caudal másico de vapor es el mismo que el cálculo anterior.

CICLO A GAS: Potencia neta del ciclo

Trabajo de la turbina a gas:

$$w_{TG} = (h_3 - h_4) = c_p(T_3 - T_4)$$

Potencia de la turbina a gas:

$$\dot{w}_{TG} = \dot{m}_g w_{TG}$$

Trabajo del compresor en la turbina a gas:

$$w_{CG} = (h_2 - h_1) = c_p(T_2 - T_1)$$

Potencia del compresor:

$$\dot{w}_{CG} = \dot{m}_g w_{CG}$$

Por lo tanto el trabajo neto será:

$$w_{NG} = w_{TG} - w_{CG}$$

Potencia neta de la turbina de gas:

$$\dot{w}_{NG} = \dot{m}_g w_{NG}$$

CICLO A VAPOR: Potencia neta del ciclo

Trabajo de la turbina a vapor

$$w_{TV} = (h_8 - h_9)$$

Potencia de la turbina a vapor:

$$\dot{w}_{TV} = \dot{m}_v w_{TV}$$

Trabajo de la bomba:

$$w_B = (h_7 - h_{10})$$

Potencia de la bomba:

$$\dot{w}_B = \dot{m}_v w_B$$

Por lo tanto el trabajo neto será:

$$w_{NV} = w_{TV} - w_B$$

Potencia neta de la turbina de vapor:

$$\dot{w}_{NV} = \dot{m}_v w_{NV}$$

Considerando que los gases de combustión a la salida de la turbina en el intercambiador de calor, ceden calor (q_e) al ciclo de vapor entre los (estados 7-8):

$$q_e = h_8 - h_7$$

Potencia del ciclo combinado:

$$\dot{W}_{NCC} = \dot{m}_g w_{NG} + \dot{m}_v w_{NV}$$

Rendimiento térmico de la turbina a gas:

$$\eta_{tG} = \frac{w_{NG}}{q_1}$$

Rendimiento de la turbina de vapor:

$$\eta_{tV} = \frac{w_{NV}}{q_e}$$

Rendimiento térmico del ciclo combinado:

$$\eta_{tCC} = \frac{\dot{m}_g \dot{w}_{NG} + \dot{m}_v \dot{w}_{NV}}{\dot{m}_g \dot{q}_1}$$

También:

$$\eta_{tCC} = \frac{\dot{W}_{NG} + \dot{W}_{NV}}{\dot{Q}_1}$$

NOTA : Ambos rendimientos de los ciclos por separado no superan al ciclo combinado en conjunto.